

1. Navesti prednost e-papira u odnosu na druge tehnologije prikaza slike.

2. Primenom **Cohen-Sutherland**-ovog algoritma odsecanja linija odrediti presečne tačke i odgovarajuće kodove, pri traženju preseka linije zadate krajnjim tačkama **(0,250)** i **(300,50)**, i prozora sa koordinatama **(100,100)** i **(200,200)**. Smatrati da je redosled ispitivanja ivica: TOP, BOTTOM, RIGHT, LEFT.

a. Zašto se linija trivijalno ne prihvata? _____

b. Zašto se linija trivijalno ne odbacuje? _____

c. Navesti koordinate svih karakterističnih tačaka (počevši od krajnjih tačaka linije) i njihove odgovarajuće kodove. L predstavlja koordinate leve tačke tekućeg linijskog segmenta, a R desnog. U uglastim zagradama upisati kod. Popuna ide sleva udesno.

L (,) → []	L (,) → []	L (,) → []
R (,) → []	R (,) → []	R (,) → []
L (,) → []	L (,) → []	L (,) → []
R (,) → []	R (,) → []	R (,) → []

3. Poligon je zadat sledećom listom temena: { (1,1), (4,1), (6,4), (5,5), (1,5), (2,3) }. Nacrtati kako izgleda **tabela ivica (ET)** i **tabela aktivnih ivica (AET)** kod odgovarajućeg algoritma za ispunu poligona. AET nacrtati za linije 1, 2, 3, 4 i 5.

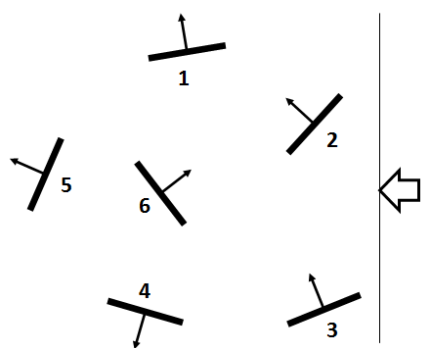
4. Pobrojati algoritme za **crtanje elipse** (ne navoditi *Bresenham*-ov), **od najboljeg ka najgorem** i za svaki napisati **kako** se računaju koordinate tačaka (x,y).

5. Izračunati matricu za **2D refleksiju** u odnosu na pravu $y = -2x + 5$. Matricu izvesti na posebnom listu, a u nastavku napisati samo konačni oblik transformacione matrice. Smatrati da matrica množi vektor koordinata sa leve strane ($v' = M \cdot v$).

Napisati matrični oblik kompozitne matrice kao proizvod elementarnih transformacija:

$v' =$ _____ $\cdot v$

6. **Nacrtati** kako izgleda BSP stablo i kako igleda **oblazak** tog stabla, za slučaj prikazan na slici i posmatrača postavljenog na desnoj strani scene. Ako je redosled izbora poligona sledeći:



a) 2,4,6,1,3,5

b) 1,3,5,2,4,6

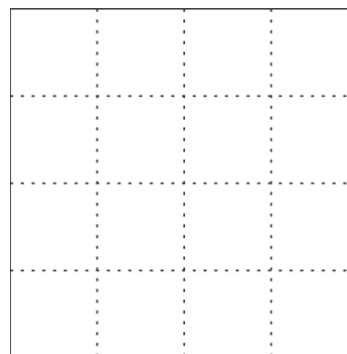
a)

b)

Obilazak: _____ Obilazak: _____

7. Navesti koja je osnovna funkcija *tessellation* šejdera: _____

Nacrtati kako izgleda teselacija četvorougla, ako su zadati spoljašnji (OL) i unutrašnji (IL) nivoi teselacije: OL0 = 4, OL1 = 4, OL2 = 2, OL3 = 2, IL0 = 4 i IL1 = 2.



8. Navesti modele boja koji se koriste u računarskoj grafici: _____

Koje vrednosti po komponentama ima boja u CMYK modelu, ukoliko u RGB modelu ima vrednost (235,148,228)? Vrednosti po komponentama su iz opsega 0..255.

C: _____ M: _____ Y: _____ K: _____